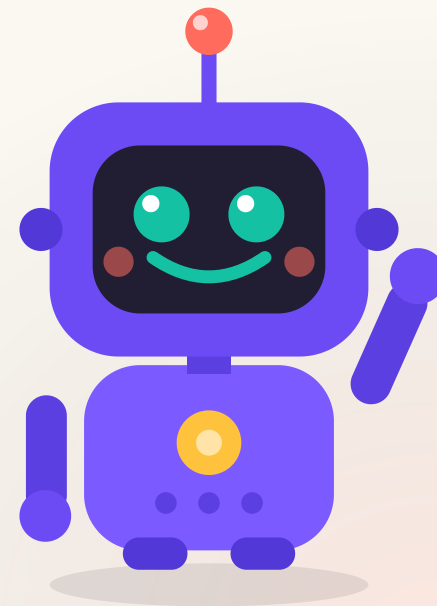


Цикл `while`

Готовим ракету к
старту: научим
программу повторять
команду много раз —
сама, без ста
одинаковых строк.



Снова я, Бип! Сегодня летим в космос 🚀



До старта ракеты нужен **обратный отсчёт**: 5... 4... 3... 2... 1... ПУСК! Но я ленивый робот — сто раз писать одно и то же не хочу. Покажу хитрость!

Весь урок я рядом и подсказываю.

**Сегодня программа
сама посчитает
вслух — 5... 4... 3...
2... 1... ПУСК!**

И ни одной лишней строчки кода.

Вспомним прошлый урок

- Сравнения: `>`, `<`, `==`, `!=` дают «да/нет»
- `if (условие) { ... }` — программа решает, выполнять ли код
- `bool` хранит `true` или `false`

✨ А ЗНАЕШЬ ЧТО?

Сегодня соединим условие с **повтором**: пока условие верно — повторяем. Это и есть цикл.



Что мы сегодня сделаем

- 1 Поймём проблему ста одинаковых строк
- 2 Разберём, как устроен `while`: условие и тело
- 3 Познакомимся со счётчиком
- 4 Проследим, как цикл крутится по шагам
- 5 **Практика** — обратный отсчёт ракеты
- 6 **Домашнее задание**

Проблема ста строк 🙄

Нужен обратный отсчёт от 5 до 1. Писать так?

main.cpp

```
std::cout << 5 << "\n";  
std::cout << 4 << "\n";  
std::cout << 3 << "\n";
```



А если считать от 100? Это сто строк! У меня перегреются микросхемы.
Должен быть способ покороче — и он есть.

Цикл — это повтор по условию

Робот-космонавт повторяет одно действие, пока выполняется условие.

Пока ракета не взлетела —
продолжай отсчёт. 🕒

Условие стало ложным —
повтор прекращается. 🛑

✨ А ЗНАЕШЬ ЧТО?

Цикл **while** переводится как «пока». Читай его так: «пока верно условие, повторяй тело».

Как выглядит while



main.cpp

```
int n = 5;
while (n > 0) {
    std::cout << n << "\n";
    n = n - 1;
}
```



Читай по-человечески: пока **n больше нуля** — печатай n и уменьшай его на 1. Я повторю это, пока n не дойдёт до нуля.

Разбираем по строчкам

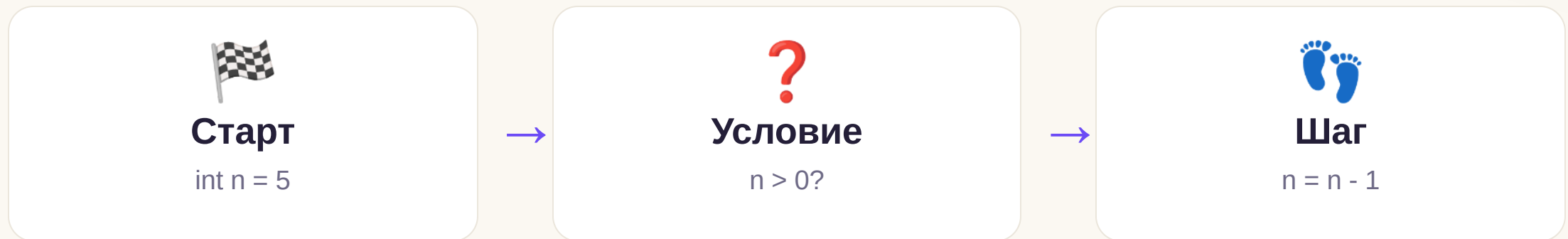
```
main.cpp

int n = 5;           // счётчик: с чего начинаем
while (n > 0) {       // условие: пока верно – повторяем
    std::cout << n;   // тело: что повторяем
    n = n - 1;        // меняем счётчик – шаг к выходу
}
```

У любого цикла три части: старт счётчика, условие и его изменение.

Что такое счётчик

Счётчик — обычная переменная, которая считает шаги цикла.



СОВЕТ

`n = n - 1` означает «возьми старое `n`, отними 1, положи обратно». Так счётчик движется к выходу.

Как цикл крутится по шагам

Следим за `n` (начали с `n = 5`):

Шаг	<code>n</code>	<code>n > 0 ?</code>	Что вывело
1	5	да	5
2	4	да	4
3	3	да	3
4	2	да	2
5	1	да	1
6	0	нет — стоп	—



Когда `n` стало 0, условие `n > 0` — ложь. Я выхожу из цикла.

Считать можно и вверх

Здесь счётчик растёт: `n = n + 1`, а условие — `n <= 3`.

```
main.cpp

int n = 1;
while (n <= 3) {
    std::cout << "Ступень " << n << " готова\n";
    n = n + 1;
}
```

СОВЕТ

Счётчик должен двигаться к тому, чтобы условие стало ложным.

Частые ошибки ⚠



Бесконечный цикл

Забыл `n = n - 1` — счётчик не меняется, цикл крутится вечно.



Лишняя ;

`while (n > 0);` — тело отвалилось, цикл «пустой».



Не тот знак

`n > 0` и `n >= 0` дают разное число повторов.



СОВЕТ

Главная ловушка — **бесконечный цикл**. Всегда проверяй: счётчик точно меняется и движется к выходу?

Проверь себя · что выведет программа? 🧠

main.cpp

```
int n = 3;
while (n > 0) {
    std::cout << n << " ";
    n = n - 1;
}
```

Подумай 10 секунд...

✨ А ЗНАЕШЬ ЧТО?

Выведет ▶ 3 2 1 . На шаге, где n стало 0, условие n больше нуля ложно — цикл остановился.

Проверь себя · ещё разок 🧠



main.cpp

```
int n = 1;
while (n <= 4) {
    std::cout << n << " ";
    n = n + 1;
}
```

Что появится на экране?

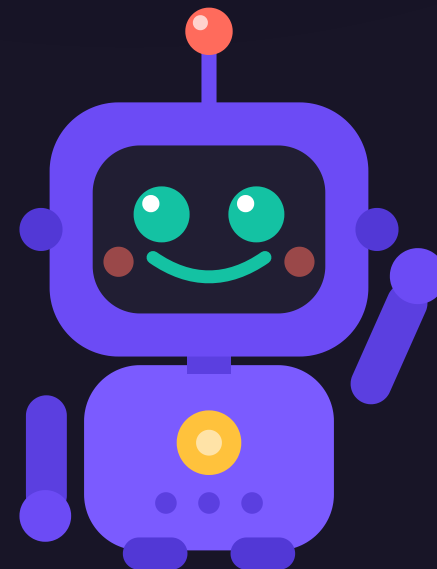
✨ А ЗНАЕШЬ ЧТО?

Появится ▶ 1 2 3 4 . Счётчик растёт от 1, а на $n = 5$ условие n меньше либо равно 4 становится ложным.

ПРАКТИКА В КЛАССЕ

Готовим ракету к старту

Пишем прямо сейчас: обратный отсчёт, проверка систем, запуск.



✦ ЗАДАЧА

Задача 1 · Обратный отсчёт

Сделай обратный отсчёт перед стартом ракеты — от 5 до 1:

```
main.cpp

int n = 5;
while (n > 0) {
    std::cout << n << "\n";
    n = n - 1;
}
std::cout << "ПУСК!\n";
```

- Набери целиком и проверь, что в конце печатается **ПУСК!**

✦ ЗАДАЧА

Задача 2 · Проверка систем

Космонавт проверяет ступени с 1 по 5. Выведи строки:



main.cpp

Ступень 1 готова

Ступень 2 готова

...

- Счётчик `int n = 1;`, шаг `n = n + 1;`, условие `n <= 5`

Подсказка: счётчик растёт, а не уменьшается

✦ ЗАДАЧА

Задача 3 · Отсчёт от десяти **10**

Сделай большой отсчёт перед стартом — от **10** до **1**, и в конце «СТАРТ!».

- Возьми готовый цикл из задачи 1
- Поменяй только начальное значение счётчика

Время: 5 минут

✦ ЗАДАЧА

Задача 4 · Только чётные звёзды ★

★ со звёздочкой

Выведи числа от 2 до 10, но печатай **через одно**: 2, 4, 6, 8, 10.

- Подсказка: меняй счётчик сразу на 2 — `n = n + 2;`
- Начни с `int n = 2;`

Кто выведет ещё и нечётные (1, 3, 5...) — молодец!

Что мы сегодня узнали 💪



Теперь я считаю сам! Одна строчка цикла заменяет сто одинаковых команд.

- Цикл `while` повторяет тело, **пока** верно условие
- Счётчик — переменная, которая считает шаги
- У цикла три части: старт, условие, изменение счётчика
- Счётчик обязан **меняться** — иначе бесконечный цикл

Домашнее задание

1. Реши рабочий лист 4.1 — отсчёты, проверка систем и трассировка цикла.
2. Загляни в шпаргалку 4.1 — устройство `while` под рукой.

Дальше: урок 4.2 — цикл `for`: считаем звёзды и копируем очки за полёт.